

title

Definición 1 (Fórmula). Sea L un lenguaje de primer orden con variables X , una fórmula de L es una palabra en $L \cup X$ definida inductivamente como sigue:

- Caso 0: $\text{For}_0(L; X)$ es el conjunto de las palabras de la forma $R t_1 \dots t_m$ donde R es un símbolo de relación de aridad m y $t_1, \dots, t_m \in \text{Ter}(L; X)$. Además, incluye la palabra $\top$ y las palabras de la forma $t_1 t_2$ donde $t_1, t_2 \in \text{Ter}(L; X)$.
- Caso $n+1$: $\text{For}_{n+1}(L; X)$ es el conjunto que incluye a $\text{For}_n(L; X)$ y contiene las palabras de la forma:
 - (I) $\wedge \varphi_1 \varphi_2$ donde $\varphi_1, \varphi_2 \in \text{For}_n(L; X)$.
 - (II) $\neg \varphi$ donde $\varphi \in \text{For}_n(L; X)$.
 - (III) $\exists x \varphi$ donde x es una variable simple y $\varphi \in \text{For}_n(L; X)$.

El conjunto de fórmulas de L se denota por $\text{For}(L; X) := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \text{For}_n(L; X)$.

Referenciado en

- Tipo de aparición de variable simple en fórmula: libre o ligada
- Axiomas lógicos
- Clausura universal
- Complejidad
- Corolario de satisfacción de la substitución múltiple
- Enunciado
- Equivalencia semantica
- Fórmula atómica
- Fórmula existencial
- Fórmula de Horn

- Fórmula de Horn básica
- Fórmula literal
- Formula prenexa
- Fórmula sin cuantificadores
- Fórmula universal
- Inmersión elemental
- Lem complejidad univoca
- Lema de independencia de variables no libres
- Lem isomorfismo estructuras satisfaccion formulas
- Preservación de fórmulas existenciales por inmersiones
- Preservación de fórmulas sin cuantificadores por una inmersión
- Propiedades de la equivalencia semántica
- Lema del reducto
- Lema de satisfacción de la disyunción y del cuantificador universal
- Lema de substitución en fórmulas
- Lema de satisfacción de la substitución
- Cambio de variables
- Satisfacción
- Subfórmula
- Substitución en fórmulas
- Teorema de la forma prenexa
- Teorema de lectura única
- Variable simple formula libre ligada